EXERCICES · Maison Unifamiliale

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

Nom : _____ Groupe : _____ Date : _____

Consigne : ouvre le dossier de plans et réponds aux questions. Les parties ont des types de questions différents : lis bien la consigne de chaque partie.

PARTIE A — RÉPONSE COURTE

Écris la réponse, avec l'unité. Indique la feuille où tu l'as trouvée.

1. **Quelle est l'échelle du plan du rez-de-chaussée ?**

_____

2. **Combien de feuilles contient ce dossier de plans ?**

_____

3. **Quelle est la largeur hors tout du bâtiment, en millimètres ?**

_____

4. **Quelle est la porte la plus large du bâtiment ? Donne son numéro et sa largeur.**

_____

5. **Quel est le plus grand local du bâtiment, et quelle est sa superficie ?**

_____

6. **Quelle est la superficie totale des locaux du bâtiment ?**

_____

7. **À quoi sert le débitmètre de chaque boucle? Et le servomoteur thermique?**

_____

8. **Quel est le rôle de la vanne de contrôle à trois voies?**

_____

9. **Sur quelle feuille trouve-t-on les symboles de robinetterie et d'accessoires?**

_____

10. **Quel robinet reconnaît-on à sa longue poignée en levier et à son corps arrondi?**

_____

EXERCICES · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

11. Dans quel ordre trouve-t-on les appareils de l'entrée d'eau?

_____

12. Pourquoi utilise-t-on des raccords diélectriques sur le dessus du chauffe-eau?

_____

PARTIE B — CHOIX MULTIPLE

Coche une seule réponse.

13. Quelle est la profondeur hors tout du bâtiment ?

- ☐ A) 10 780 mm
- ☐ B) 12 280 mm
- ☐ C) 9 780 mm
- ☐ D) 9 280 mm

14. Sur quelle feuille trouve-t-on le tableau des locaux et des finis ?

- ☐ A) A-401
- ☐ B) A-501
- ☐ C) S-101
- ☐ D) E-201

15. Quelle feuille contient le bilan de charge électrique ?

- ☐ A) P-201
- ☐ B) E-201
- ☐ C) M-001
- ☐ D) A-002

16. Dans les élévations, que représente un hexagone contenant une lettre ?

- ☐ A) Le type de fenêtre
- ☐ B) Le numéro d'une porte
- ☐ C) Une prise électrique
- ☐ D) Un point de vue de coupe

17. Quel type de fenêtre est le plus fréquent dans le bâtiment ?

- ☐ A) Type A
- ☐ B) Type B
- ☐ C) Type C
- ☐ D) Type E

EXERCICES · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

18. Lequel de ces locaux est le plus petit de tout le bâtiment ?

- ☐ A) Salle de bain principale (208)
- ☐ B) Corridor (204)
- ☐ C) Garde-robe (102)
- ☐ D) Chambre principale (203)

19. Quelle grosseur d'entrée de service électrique le bilan de charge retient-il ?

- ☐ A) 125 A
- ☐ B) 150 A
- ☐ C) 300 A
- ☐ D) 400 A

PARTIE C — VRAI OU FAUX

Coche Vrai ou Faux. Si c'est faux, corrige l'énoncé.

20. Le bâtiment compte 4 toilette(s).

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

21. La porte 105 mesure 1 000 mm de large.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

22. Le plan du rez-de-chaussée est dessiné à l'échelle 1:50.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

23. La largeur hors tout du bâtiment est inférieure à 26 000 mm.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

24. Le chauffe-eau (symbole C-E) est installé dans le local « Salle mécanique ».

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

25. Le bilan de charge retient une entrée de service de 400 A.

☐ Vrai ☐ Faux

Si faux, correction : _____

EXERCICES · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE D — TEXTE À COMPLÉTER

Écris le mot ou le nombre qui manque.

26. Sur les plans de plomberie, le trait _____ représente l'eau froide (EF) et le trait _____ l'eau chaude (EC).

27. Ce bâtiment compte _____ niveau(x) et la superficie totale de ses locaux est de _____ m².

28. Dans le tableau de dimensionnement de la plomberie, l'abréviation UT veut dire « unité d'_____ ».

PARTIE E — ASSOCIATION

Écris la lettre qui correspond à chaque numéro.

29. Associe chaque feuille à son contenu.

1. A-201	___	A) Élévations (vues extérieures)
2. A-401	___	B) Bilan de charge et panneau
3. P-201	___	C) Dimensionnement de la plomberie
4. E-201	___	D) Tableau des locaux et des finis

30. Associe chaque abréviation à sa signification.

1. EF	___	A) Eau froide
2. EC	___	B) Eau chaude
3. VRC	___	C) Ventilateur récupérateur de chaleur
4. AFCI	___	D) Disjoncteur anti-arcs

PARTIE F — CALCULS

Montre ton calcul, puis écris la réponse avec l'unité.

31. Le local 109 « Salle familiale » mesure 9 538 mm sur 5 500 mm (entre les faces intérieures). Calcule sa superficie en m².

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

32. Calcule le volume d'air du local 109 « Salle familiale » (en m³), sachant que la hauteur libre sous plafond est de 2 740 mm.

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

EXERCICES · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

33. Additionne les unités d'évacuation (UT) d'une baignoire, d'une toilette et d'un(e) lavabo.

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

34. Calcule le périmètre extérieur du bâtiment (en mètres), à partir de sa largeur et de sa profondeur hors tout.

Calcul : _____

_____

Réponse : _____

PARTIE G — TROUVE L'ERREUR

Chaque énoncé contient une erreur : trouve-la et corrige-la.

35. « Sur les plans de plomberie, les conduites d'eau chaude sont en bleu et celles d'eau froide sont en rouge. »

Erreur et correction : _____

_____

36. « Le plan du rez-de-chaussée est à l'échelle 1:100 : 1 mm sur le papier représente 10 mm dans la réalité. »

Erreur et correction : _____

_____

37. « La largeur hors tout est de 24 500 mm et la profondeur hors tout est de 10 780 mm. »

Erreur et correction : _____

_____

38. « Ce dossier compte 38 feuilles; le bilan de charge électrique se trouve sur la feuille A-401. »

Erreur et correction : _____

_____

EXERCICES · Maison Unifamiliale (suite)

DOSSIER 1 — Lecture de plans

Pavillon de L'AVENIR
Centre de formation professionnelle

PARTIE H — CLASSEMENT

Écris les lettres dans l'ordre demandé.

39. Classe ces locaux du plus petit au plus grand.

A) Rangement (005)
B) Salle de bain (003)
C) Bureau (207)
D) Garde-robe (102)

Ordre (du plus petit au plus grand) : ____ > ____ > ____ > ____

40. Classe ces portes de la plus étroite à la plus large.

A) Porte 002
B) Porte 003
C) Porte 105
D) Porte 001

Ordre (de la plus étroite à la plus large) : ____ > ____ > ____ > ____